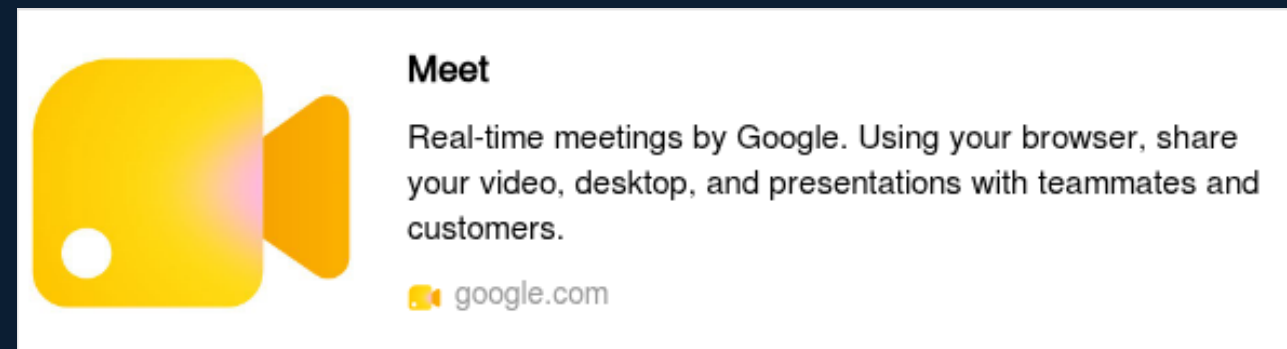




載板產業趨勢與投資展望

AI 運算驅動 IC 載板結構性成長：欣興・景碩・南電・臻鼎-KY 四雄解析

產品組合 | 競爭優勢 | 發展方向 | 2026 / 2027 目標價評估

報告大綱

01	載板是什麼	定義、產業鏈上下游位置、應用領域與需求狀況
02	產業趨勢	AI 晶片尺寸放大如何驅動載板結構性缺產能
03	技術演進	內埋式載板、EMIB-T、玻璃核心載板三大新戰場
04	個股解析	欣興・景碩・南電・臻鼎-KY 產品組合／特色／發展方向
05	目標價評估	四雄 2026／2027 悲觀・中性・樂觀目標價
06	總結比較	投資觀察重點與風險提示

載板（IC Substrate）：晶片與主機板之間的橋梁

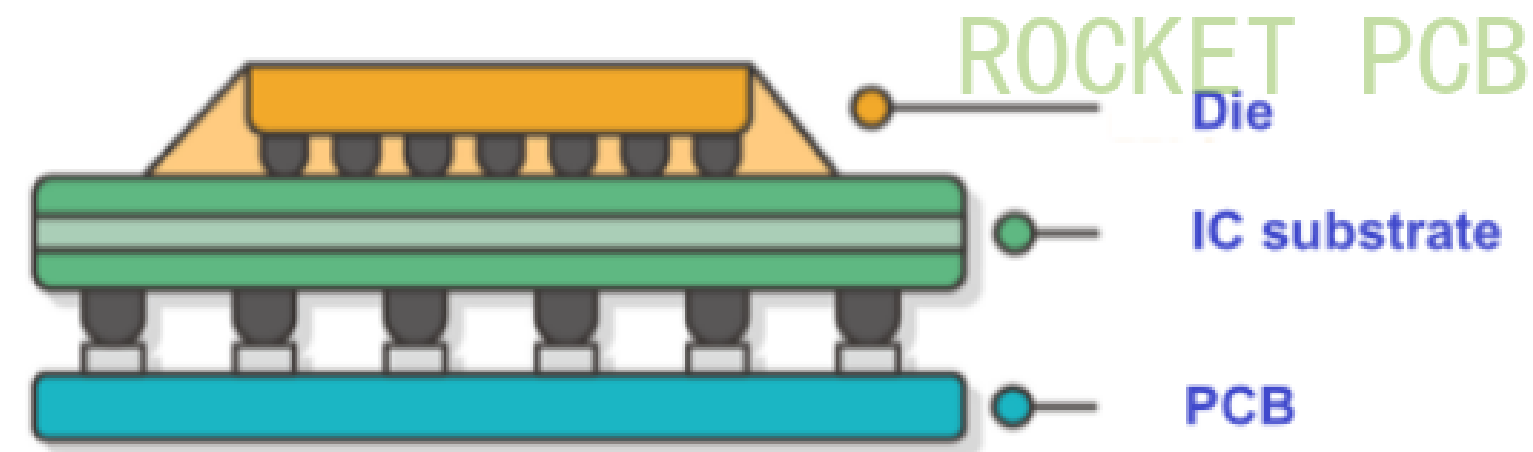
載板全名「IC 封裝基板」（IC Package Substrate），是介於「晶片」與「印刷電路板（PCB）主機板」之間的關鍵中介材料。因為晶片跟PCB的線寬差距較大，IC載板負責將晶片內部的線寬，接上主機板上的線路與接腳。

晶片 Die

CPU / GPU / ASIC 等
運算核心

載板 IC Substrate

電性連通・機械支撐・
接點間距轉換



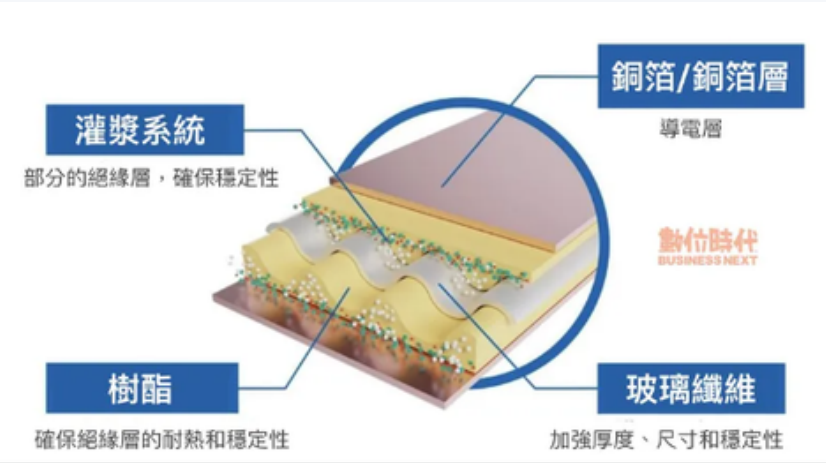
PCB 主機板

承載晶片＋周邊元件，
組成完整系統

為什麼非ABF載板不可？

- 現在的 AI 晶片 I/O 數量急遽上升，但接點尺寸只有微米等級，一般 PCB 的線路太粗，完全無法直接對接。而相較於BT載板(玻纖布)的表面起伏不定，因 ABF 是乾式薄膜（不含玻纖布），可以做到極高的走線密度，跟HBM為什麼需要從玻纖布換成硅也是同個原理
- AI 伺服器晶片的載板層數，已從傳統的 8-10 層，攀升到 16-22 層甚至更高，ABF 作為增層材料，可以一層層疊加做到 20 層以上；BT 因為材質較硬、玻纖布結構限制，層數天花板低很多。

載板產業鏈：上中下游位置、應用領域與需求狀況



上游 | 原材料

- 玻纖布、銅箔、樹脂（環氧樹脂／BT／ABF）
- 銅箔基板（CCL）：南亞、台光電、聯茂、台耀等
高階材料仍高度仰賴日商：三菱瓦斯化學（BT）、味之素（ABF 膜）等
- CCL廠負責調配關鍵樹脂配方、壓製成高階 CCL 基板

中游 | 載板製造

- 將銅箔基板／特殊樹脂材料加工為 IC 載板
- 台灣四大載板廠：欣興、南電、景碩、臻鼎-KY
- 負責核心層的加工鑽孔、壓合、雷射、除膠、鍍銅曝光顯影蝕刻、形成線路、ABF增層，先進封裝客製化配合

下游 | 封裝與應用

- 交由封測廠將晶片與載板封裝為完整 IC 元件(如台積電、日月光等封測廠)
- 再組裝至伺服器、PC、手機、網通設備等終端系統
- 全球晶圓代工／封測產能高度集中於台灣，帶動在地載板供應鏈完整發展

應用領域

ABF 載板：CPU、GPU、AI 加速晶片、伺服器 ASIC 等高腳數、高效能運算應用

BT 載板：智慧型手機 AP／基頻處理器、記憶體（DRAM／NAND）、RF 模組。預計今年漲幅達 70%。

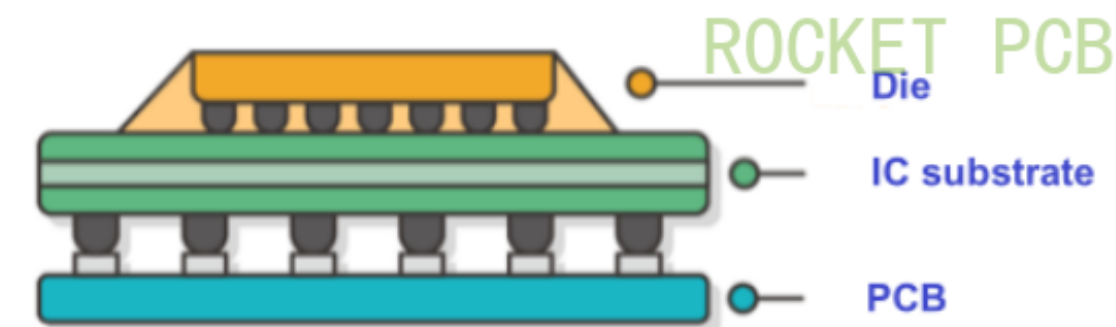
新興應用：資料中心交換器、車用電子、5G 天線模組、智慧眼鏡、低軌衛星、高速光模組

需求狀況

高盛同樣看好ABF市場前景，預估全球ABF市場規模將由2025年的77億美元，大幅成長至2028年的330億美元，供需缺口也將持續擴大，預估今年供給不足約8%，2027年、2028年更將分別擴大至34%及51%，顯示AI伺服器、高效能運算需求仍將推升ABF載板長期成長趨勢。。台灣掌握全球約六到七成的晶圓代工產能，帶動在地載板供應鏈需求同步成長，現階段主要載板廠產能皆已滿載。

AI 晶片需求是這一輪載板缺產能的根本原因

- 1 AI 推升GPU CPU ASIC需求，帶動載板用量
- 2 載板面積、層數同步增加，良率下滑，「面積×層數×良率」三重耗損產能
面積加大主要是因為AI晶片有越做越大的趨勢
層數增加主要是因為晶片的I/O 數量急遽上升，需要更多載板層去布線
- 3 產業上游LOW CTE(低膨脹係數)玻纖布產能吃緊
- 4 CPU：GPU 配置比例由 1：8 轉變為 1：2 甚至 1：1，載板需求進一步墊高
- 5 材料被單一公司高度壟斷，全球 ABF（味之素增層薄膜）市佔率超過 95% 控制在日本味之素（Ajinomoto）手中，且該公司(味之素)對於擴產非常保守



以 NVIDIA 產品路徑為例：載板規格三代躍升

Reticle Size 倍數、層數、載板尺寸同步跳級成長

GPU 世代	先進封裝	RDL 面積	載板層數	載板規格 (mm)
Blackwell GPU	CoWoS-L	3.3 倍 Reticle Size	14 層	80 × 80
Rubin GPU	CoWoS-L	4.8 倍 Reticle Size	18 層	95 × 98
Rubin Ultra GPU（下一代）	CoWoS-L	9.5 倍 Reticle Size	22 層（預計）	120 × 150（預計）

若再考慮良率耗損，Rubin Ultra GPU 所需消耗之載板產能，約為 Blackwell GPU 的 5 倍。

意涵：AI 晶片世代更替不只是「量」的成長，更是單顆晶片載板產能耗用「倍數級」的成長，供給端擴產速度難以跟上。



主要載板廠資本支出與擴產計畫

全球大廠同步大舉加碼資本支出，迎戰結構性缺產能

Company	Currency	FY2026	FY2027
欣興 Unimicron	TWD	34 bn	65 bn*
Ibiden	JPY	200 bn	250 bn
AT&S	EUR	179 mn	110 mn**

擴產重點

欣興：2026 年資本支出主要投入光復三期、楊梅一廠三期產能擴充，光復二廠預計 2026 年底裝機，楊梅二廠 2027 下半年裝機；楊梅三廠、四廠已確認預訂，將視客戶需求啟動擴建。

Ibiden：預計 FY2026-2028 於日本岐阜縣大野工廠、河間工廠分別投入 2,800 億日圓、2,200 億日圓，支援 CPU、GPU、ASIC 客戶需求，兩廠鄰近另有預訂地尚未使用，不排除第二波擴產。

AT&S：近期宣佈將投入 15~20 億歐元，於馬來西亞居林擴充載板產能，居林廠 60~70% 產能將被 Intel 預訂，用於生產 EMIB-T 與 Server CPU 所需載板；FY2027 資本支出有可能大幅上修。

臻鼎：預計今年資本支出會超過800億元，2027年資本支出預計超過1000億，在7月23號，公司董事會通過在深圳的預算案，預計將投入100億人民幣，擴充AI 運算主板禪能

三大新型載板技術，未來 3~5 年陸續成為 AI 晶片主流規格

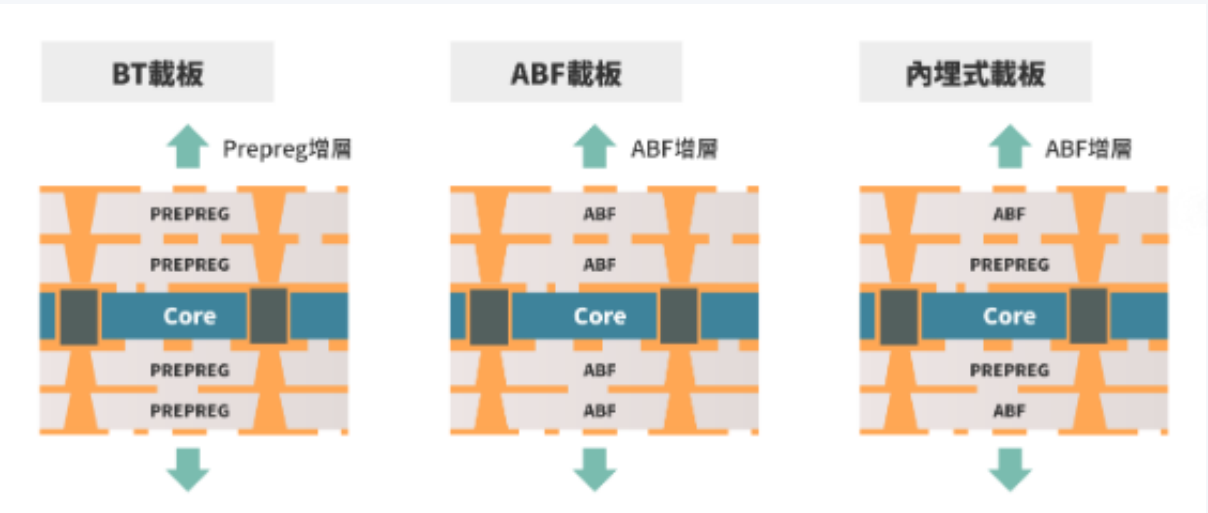
一、內埋式載板

主要可以分為以下兩大類：

- 內埋「主動元件」
- 內埋「被動元件」

由傳統載板的橫向供電變成垂直供電，縮短電力傳輸距離、降低電阻損耗、提高能源效率。

內埋式載板會在核心層挖出孔洞，將電容放入載板核心層，所以相較傳統載板，這種載板的厚度會明顯增加。因為孔洞會導致核心層不穩，因此要在核心層上下增加膠片，提供結構穩定性。

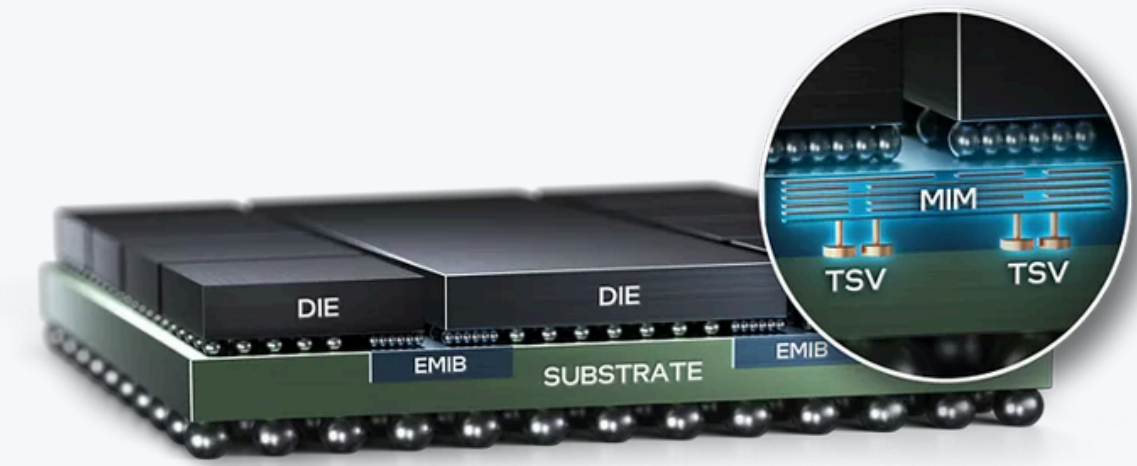


二、EMIB 先進封裝載板

在CoWoS-S中，必須使用一整塊「矽中介層」來承載所有晶片，這片矽中介層的面積受限於半導體微影曝光設備的「光罩極限」，且成本極高

EMIB 不需要整片實心矽片，只在晶片邊緣嵌入微型矽橋，當晶片做大，就能允許設計者塞入更多 CPU、GPU 以及 HBM，還能大幅降低材料成本

而聯發科與 Google 合作之 TPU Humufish 有機會採用 EMIB-T 先進封裝。



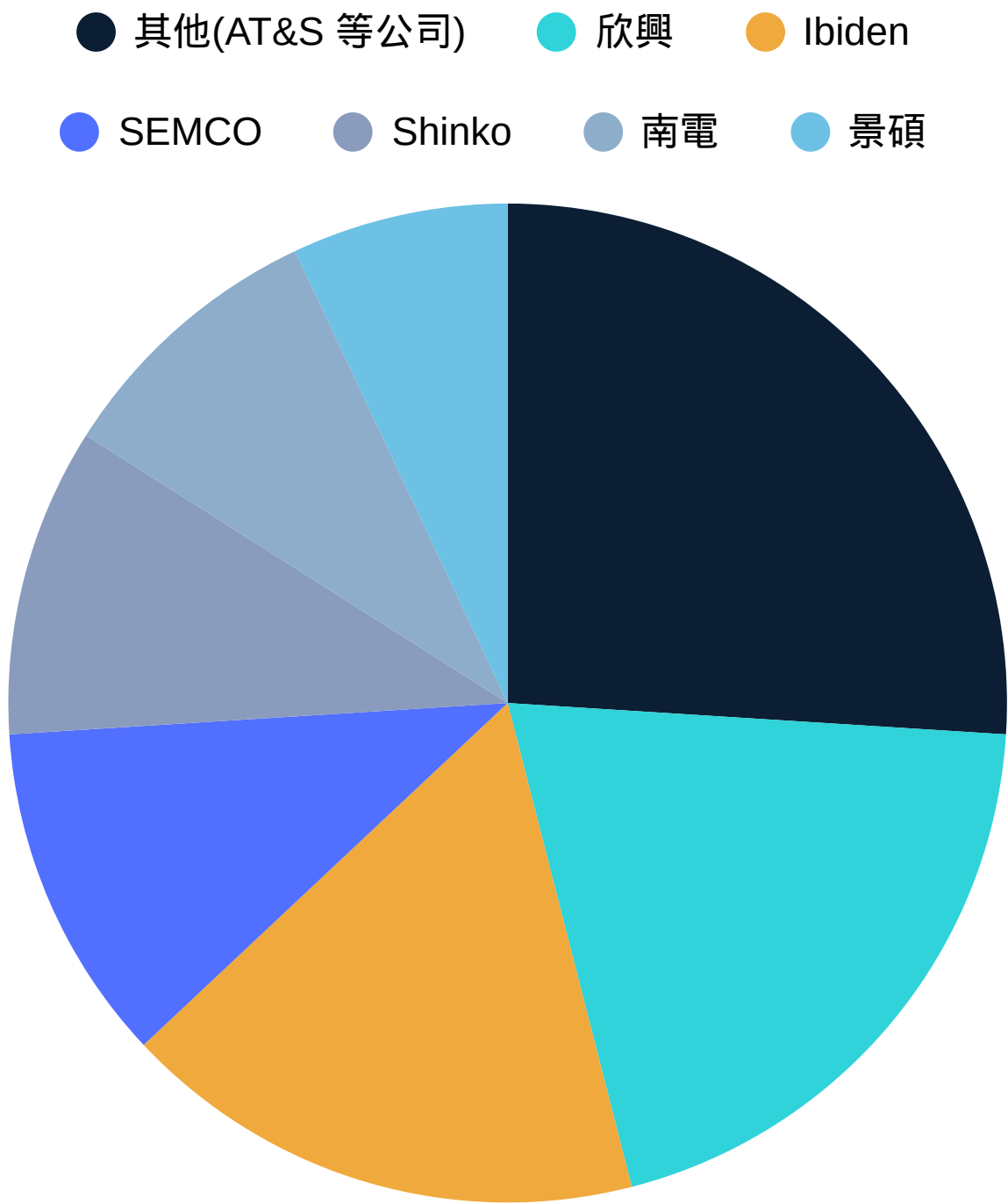
三、玻璃核心載板

作為取代玻纖布的基板，玻璃的熱膨脹係數非常接近矽。這意味著當晶片發熱或封裝加熱時，熱應力極低，極致的平坦度與光潔度。這種特性讓載板廠可以直接在玻璃表面使用先進的微影製程，將線路間距直接縮減至2微米甚至更低，布線密度提升數倍。但大型 AI 封裝形成顯著供給的時間，我傾向仍看 2028 年以後。

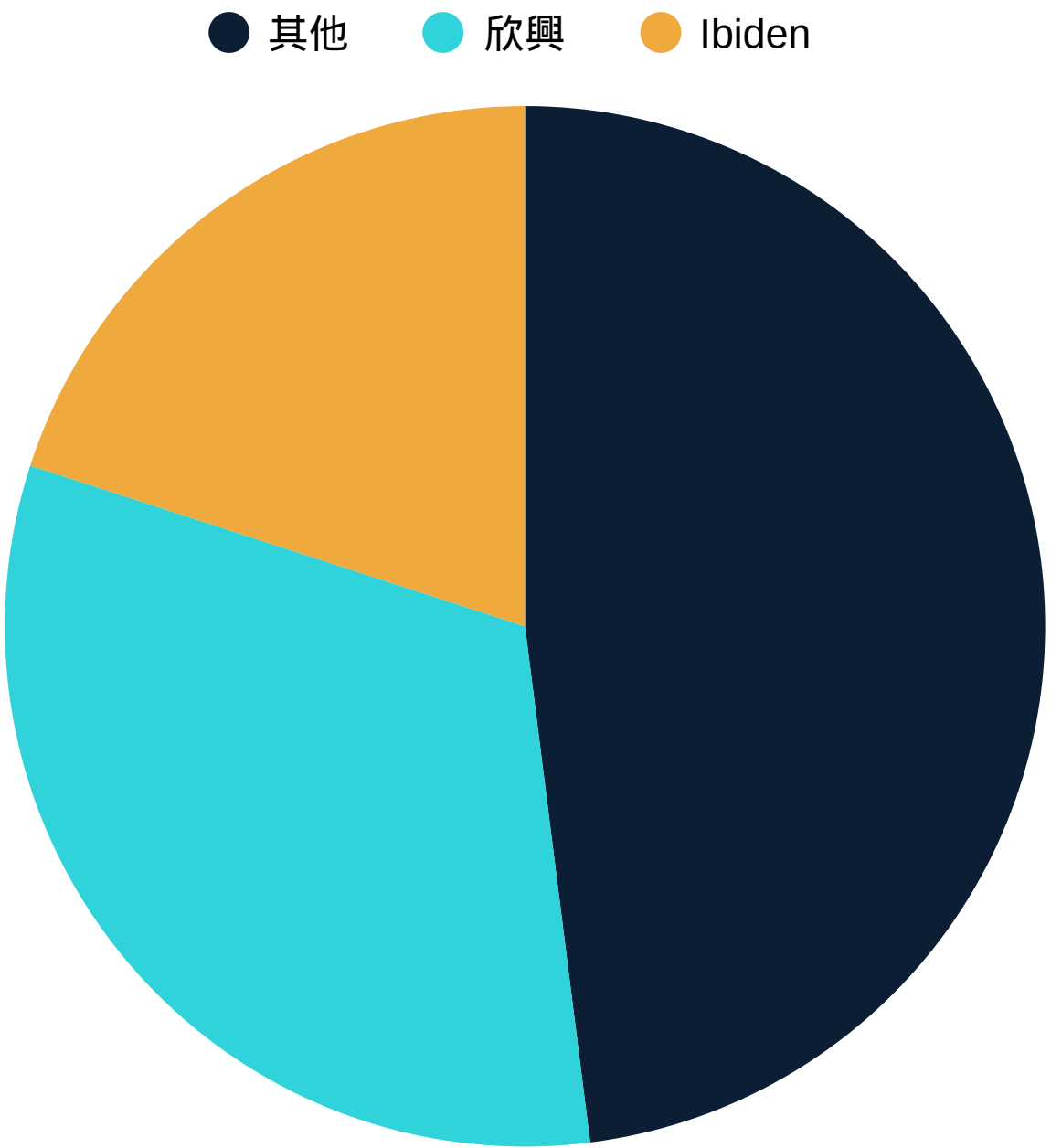
6月11日，台積電於日本 JPCA Show 2026 表示：台積電目標：2028 年第四季至 2029 年第一季(來源：郭明錫)

2025年至2026年全球IC載板市佔率概況

全球 IC 載板



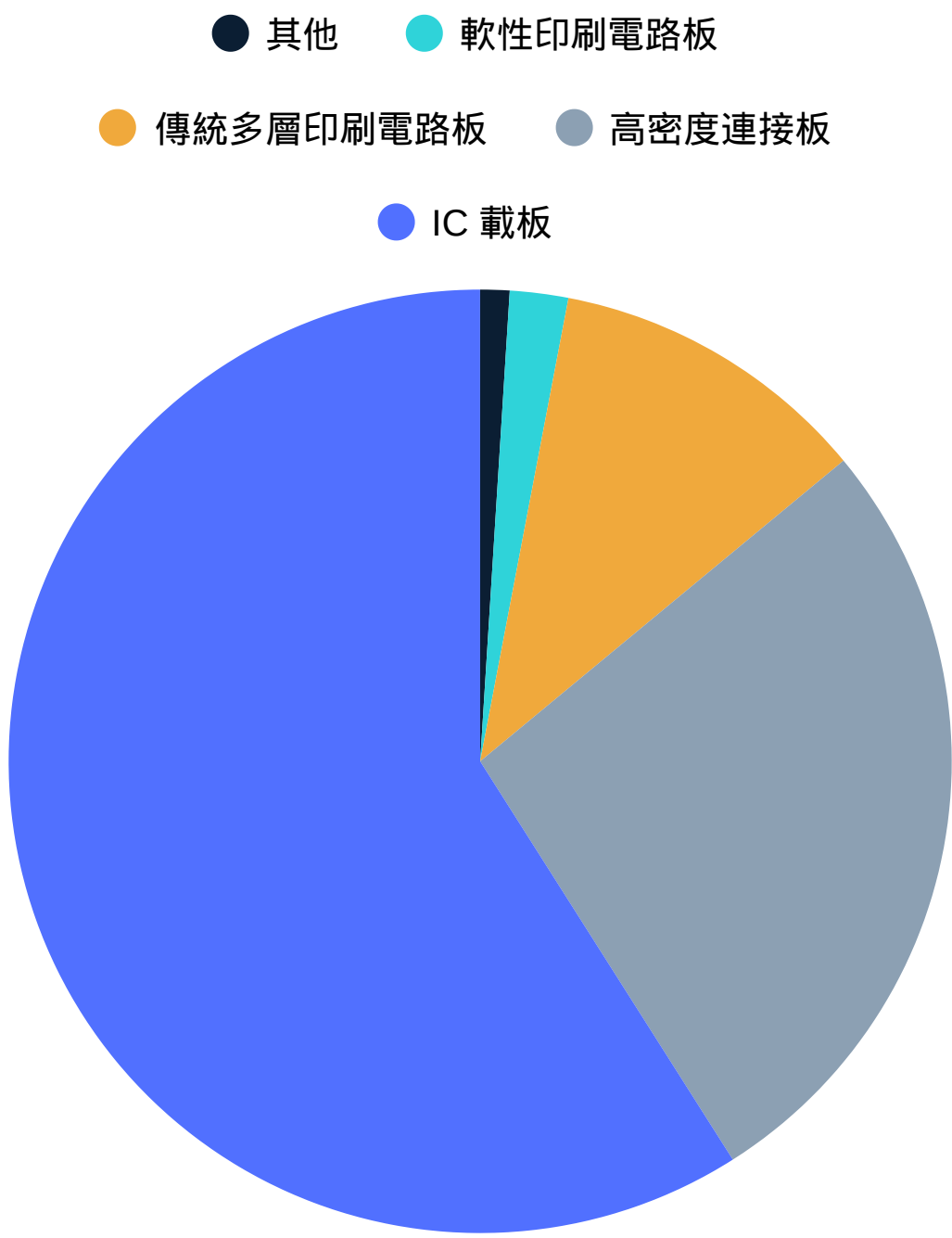
全球 ABF 載板



- ABF 載板產業是寡占格局
- 欣興是佔ABF產能最大單一公司
- Ibiden 在 NVIDIA 的極高階（超多層數、大尺寸）GPU 載板中擁有極高份額。

欣興 Unimicron 3037.TW

產品組合（2026Q1，依應用別）



特色與觀察重點

- 是全球ABF載板的產量龍頭(市占最高)，為四家公司中最受惠者，IC載板純度最高
- 整體稼動率會維持超過 90%，2026 年 AI 產品比重估將逾 60%。
- LTA佔訂單比例逾七成，現貨價格彈性不足
- 玻璃核心載板等新技术的早期參與者，NVIDIA近期開始測試玻璃核心載板，欣興為其中ABF增層環節的合作者
- 受惠於勝宏近期在Vera Rubin運算主板違規而轉承的訂單
- ASIC+GB300／Vera Rubin 認證放量，下半年動能轉強

英偉達核心供應商勝宏科技 爆電梯索吻桃色醜聞

創辦人陳濤遭女網紅宋珍珍指控有婚外情

股價單日暴跌8% 市值狂瀉200億



珍珍Janice

珍珍Janice · 美妝

勝宏科技有限公司陳濤 最近跟我聊起他生小孩後面我發現他有婚外情，我都是誤會💧
我這也猜到我加碼
致使我不到我我也不想笑了 #AI陪高加載中
三三

1小時前

勝宏科技創辦人 陳濤

到底是風流債

還是另有內情？

欣興 Unimicron 3037.TW

7/24 收盤價: 839 歷史最高: 1130

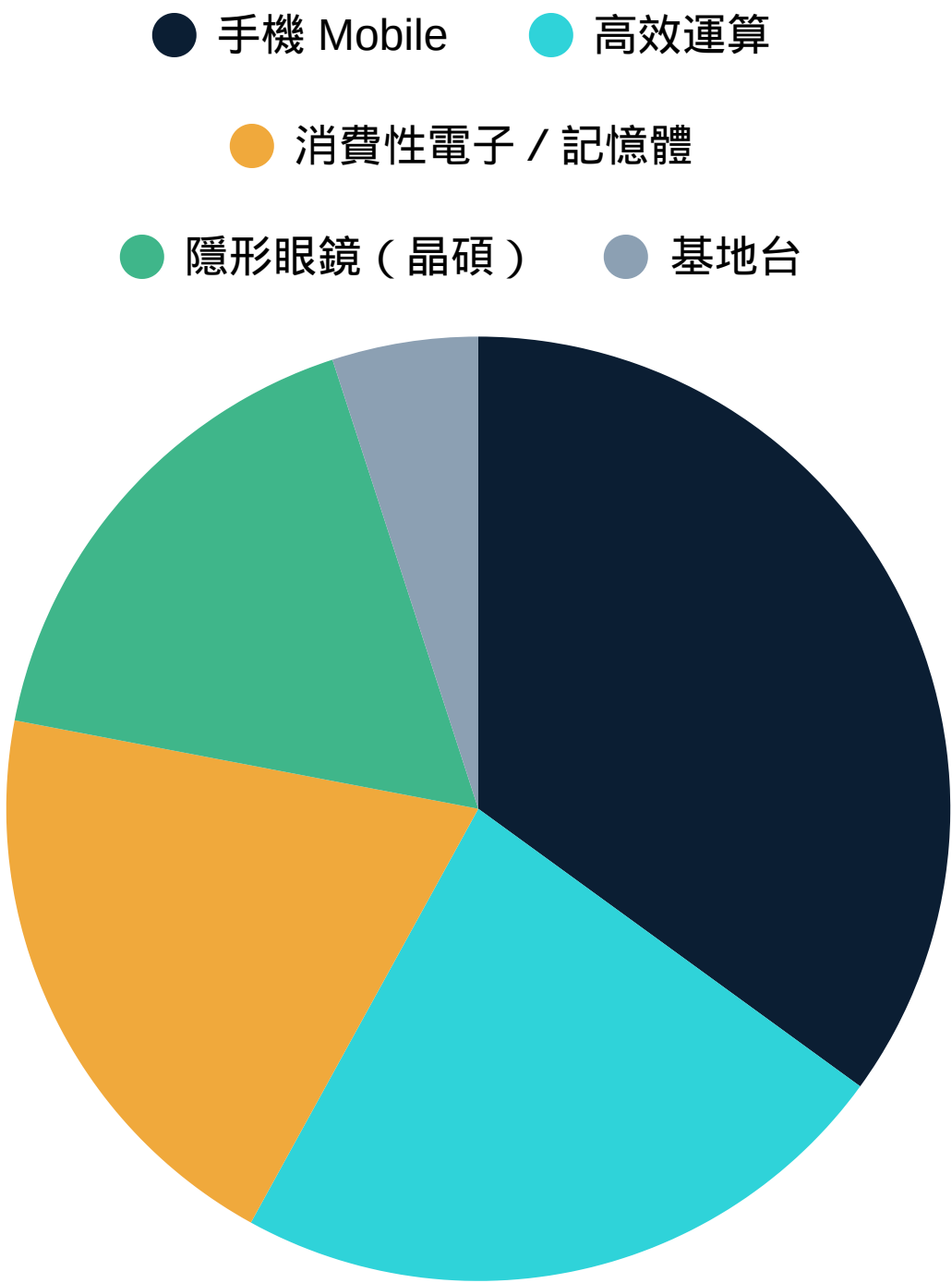
目標價評估（新台幣／元）

情境	悲觀	合理	樂觀
2027E EPS(元)	30.66	32.85	35.04
P/E(歷史P/E區間12~20倍，因在AI浪潮之前，專注於消費性電子，高階載板稼動率維持低檔)	32x	36x	42x
目標價	981	1180	1470

- 2026Q1 EPS YoY 446%
- 持續受惠ABF載板缺貨潮
- 營收增長受LTA長約影響無法完全解放，但仍強勁
- 受惠Vera Rubin 轉單
- 雖是玻璃載板的參與者，但對於營收的貢獻仍有限

景碩 Kinsus 3189.TW

產品組合 (2026 年Q1)



特色與觀察重點

- 公司原先是BT載板大廠，近期大幅轉型ABF，ABF 稼動率回升至 90-95%
- 打入 NVIDIA CPU 載板供應鏈，Vera CPU 市占預估躍升至約 50%
- 子公司晶碩（隱形眼鏡）持續提供穩定現金流，分散風險
- 為Google、META、AWS AI ASIC載板供應商

景碩 Kinsus 3189.TW

7/24 收盤價: 711 歷史最高:939

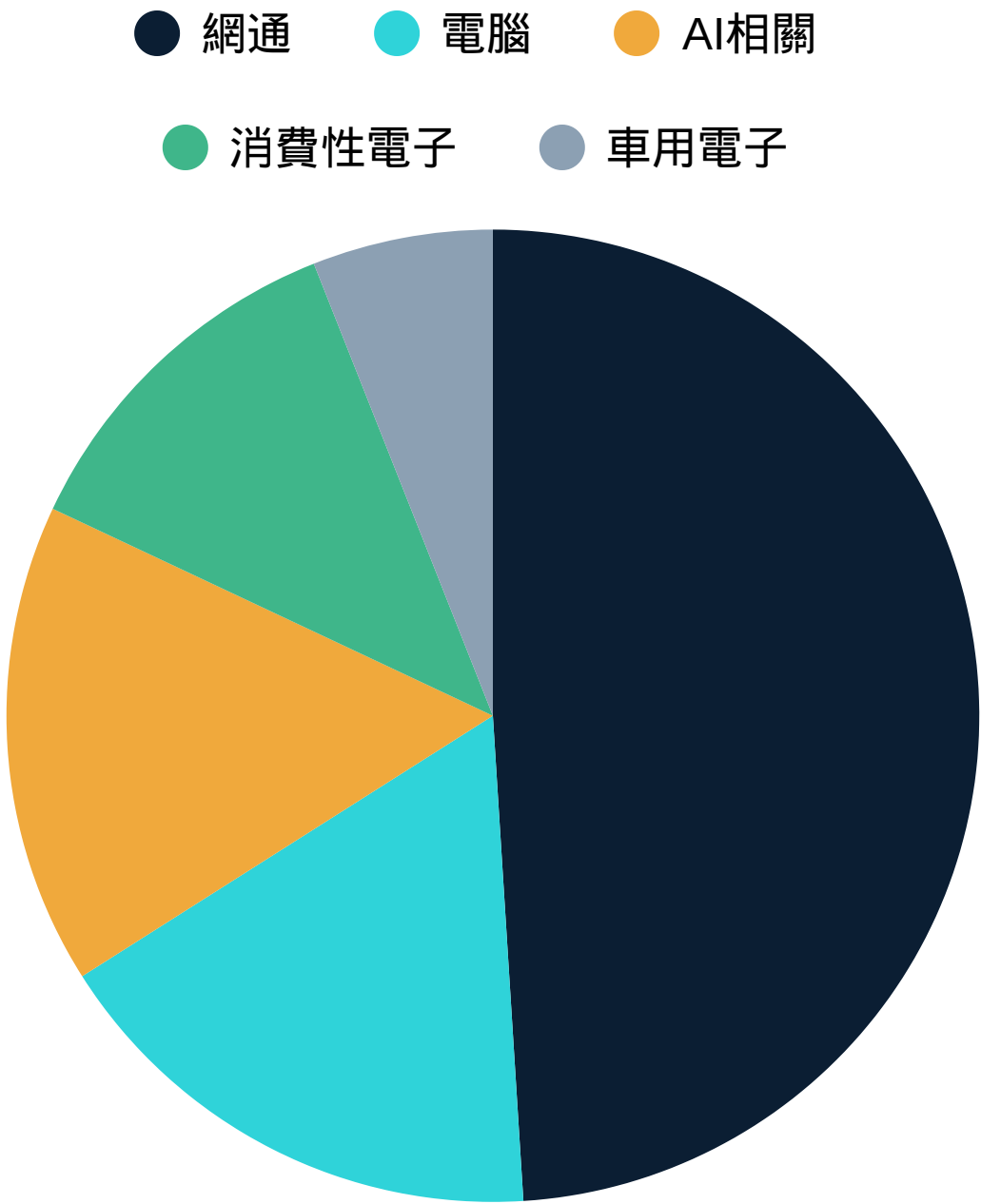
目標價評估（新台幣／元）

情境	悲觀	合理	樂觀
2027E EPS(元)	27.64	30.01	31.60
P/E(歷史P/E區間12~15倍，因為手機 BT 載板與消費性電子占比高，獲利波動劇烈。)	32x	36x	40x
目標價	884	1080	1265

- 2026Q1 EPS YoY 91.8%
- 載板現貨報價持續走強，景碩已採取「滾動式調漲報價」的策略
- 積極擴產ABF產能，產能預計在2027開出
- 受惠Vera Rubin 放量
- 高毛利產品占比仍不高

南電 Nan Ya PCB 8046.TW

產品組合 (2026 年1Q)



特色與觀察重點

- 持續擴張IC載板產能
- IC 載板稼動率突破 90%，AI 伺服器／800G 交換器需求強勁
- 為主要現貨價格供應商，為最受惠於載板報價上漲的公司

資料來源：南亞電路板 2026/03 法人說明會；CMoney、鉅亨網 FactSet 彙整 (2026)

南電 Nan Ya PCB 8046.TW

7/24 收盤價: 1110 歷史最高:1415

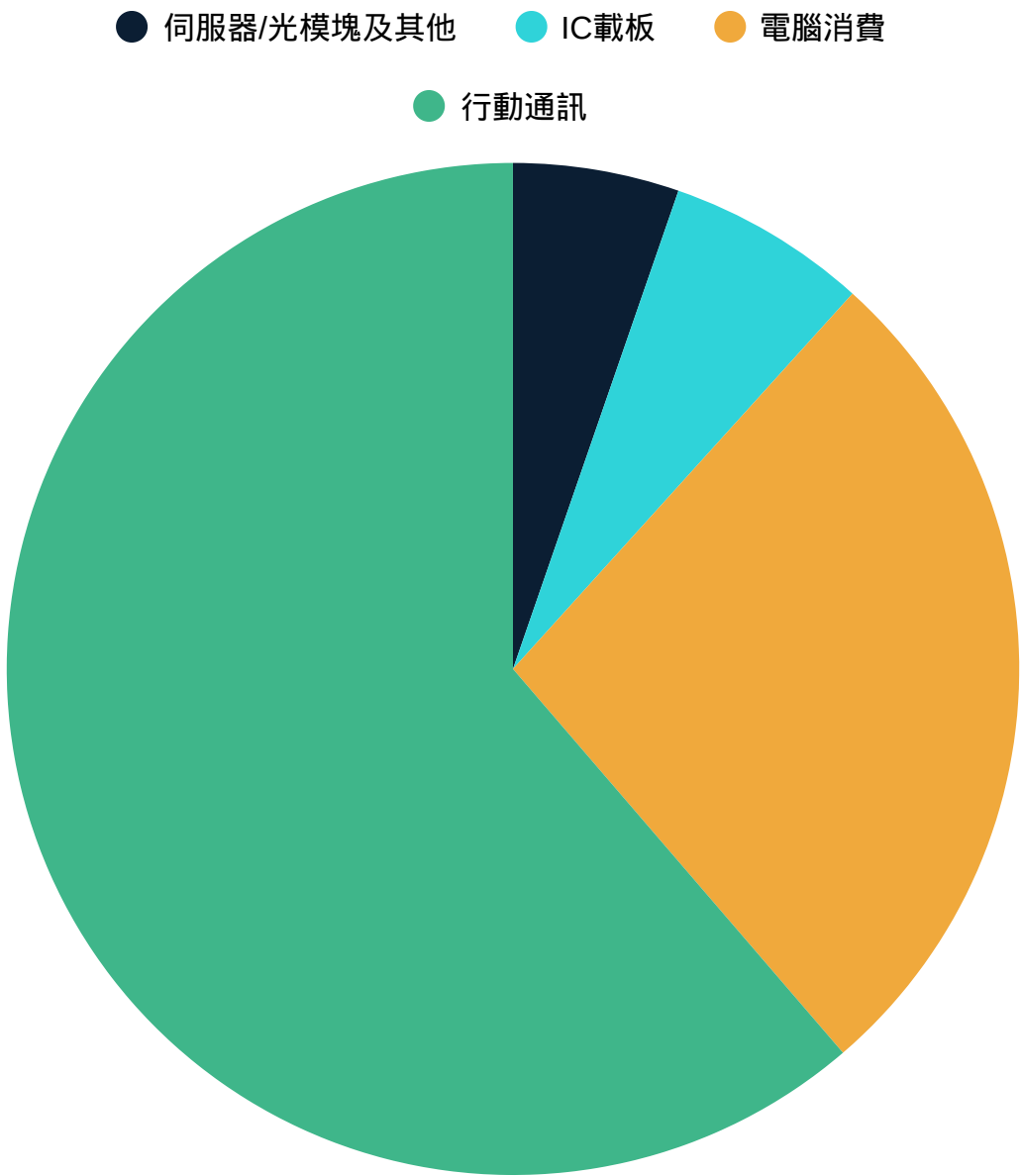
目標價評估（新台幣／元）

情境	悲觀	合理	樂觀
2027E EPS(元)	46.35	50.56	54.78
P/E(歷史P/E區間14~18倍，期主力在網通、伺服器等大尺寸 ABF 載板，產品規格平均高於景碩)	36x	42x	46x
目標價	1760	2125	2520

- 2026Q1 EPS YoY 534.38%
- 受惠近期ABF 現貨價格漲幅超過長約價

臻鼎-KY Zhen Ding 4958.TW

產品組合（2025全年）



特色與觀察重點

- 全球最大 PCB／FPC 廠，鴻海集團旗下，產品線最分散完整
- 資本支出上修至逾 500 億元，傳上看 800 億元擴充先進產能，展現對未來需求的信心
- 根據法說會展望，2030將會把IC載板/伺服器/ 光模塊 及其他的占比拉升到 45-50%、行動通訊 35-40%、電腦消費15-20%
- 受惠於勝宏近期在Vera Rubin運算主板違規而轉承的訂單
- 昨天，市場謠傳公司在NVIDIA VERA RUBIN在運算主板量產出現異常，導致遭NVIDIA退貨，並擔憂勝宏科技遭到退單的事件重演，導致在7/23 相關股票股價顯著承壓。但公司馬上出面闢謠，在研調機構調查後，推測可能是特定批次的藥水品質或下游組裝出現問題，屬於新產品量產初期常遇到的問題，並沒有遭到退貨。現階段，整個產業的產量仍然無法滿足需求，就算被退單，也會馬上有另一家公司受惠轉單。

[新聞](#)

臻鼎-KY Zhen Ding4958.TW

7/24 收盤價: 482 歷史最高: 659

目標價評估（新台幣／元）

情境	悲觀	合理	樂觀
2027E EPS(元)	22.04	24.32	25.84
P/E(歷史P/E區間約為17倍，因在AI浪潮之前，公司主要以消費性電子相關產品為主)	28x	34x	38x
目標價	617	827	982

- 2026Q1 EPS YoY 101.52%
- 管理層多次表示將會積極往光模塊PCB、AI相關產品轉型，但目前占比仍較其他家廠商低
- IC載板持續出現漲價情形
- 受惠Vera Rubin 轉單

四雄目標價總表

新台幣／元

公司	核心特色	7/17收盤價	2027 中性	upside gap
欣興 3037	ABF 龍頭 積極參與玻璃核心載板發展 受LTA訂單影響，現貨價格無法調整	794	1180	~48%
景碩 3189	NVIDIA CPU 載板市佔走高 近期由消費性轉向AI伺服器	693	1080	~56%
南電 8046	載板價格最具彈性 upside 跟downside 差距大	1150	2125	~85%
臻鼎-KY 4958	全方位 PCB 龍頭 光通訊+IC載板	521	827	~59%

結論與投資觀察重點

風險提示

- 原物料（T-Glass／CCL／黃金）短缺與匯率（新台幣升值）為四雄共通的獲利波動來源。
- 目標價區間屬情境式估算，樂觀情境已隱含高本益比與高成長假設，追價前應留意估值是否已提前反映。
- AI 資本支出若不如預期或客戶認證延遲，將直接影響高階產能開出時程與獲利兌現速度。